

## TUGAS 11

### DESKRIPSI TUGAS

#### 1. Rencana Observability

- **Logging:** Tentukan jenis log yang perlu dicatat dalam sistem (misalnya log kesalahan, informasi, debug).
- **Metrics:** Pilih metrik yang relevan yang perlu dipantau dalam sistem (misalnya latensi, error rate, penggunaan CPU).
- **Tracing:** Tentukan bagaimana melacak perjalanan permintaan dalam sistem (misalnya dengan Jaeger atau Zipkin).

##### **Tugas 1:**

Buatlah rencana observability untuk sistem yang akan Anda bangun.

- Tentukan jenis log dan metrik yang perlu dipantau.
- Pilih alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis log, metrik, dan tracing.
- Jelaskan alasan pemilihan alat tersebut.

#### 2. Rencana Reliability

- **Retry:** Tentukan apakah Anda akan menggunakan retry untuk operasi yang gagal sementara (misalnya menggunakan exponential backoff).
- **Timeout:** Tentukan waktu timeout untuk berbagai operasi (misalnya lebih lama untuk batch jobs, lebih cepat untuk permintaan API).
- **Circuit Breaker:** Tentukan kapan circuit breaker akan terbuka (misalnya jika kesalahan berulang lebih dari ambang batas tertentu).

##### **Tugas 2:**

Buatlah rencana penerapan retry, timeout, dan circuit breaker.

- Tentukan kondisi kapan mekanisme tersebut digunakan dan pilih alat/library yang sesuai untuk mengimplementasikannya.
- Jelaskan mengapa Anda memilih pendekatan ini untuk sistem yang Anda bangun.

#### 3. Pengujian dan Validasi

Setelah membuat rencana observability dan reliability, Anda perlu menguji apakah kedua sistem tersebut bekerja sesuai rencana.

##### **Tugas 3:**

- Tentukan skenario pengujian untuk verifikasi observability dan reliability.
- Lakukan pengujian untuk memastikan log dapat dikumpulkan dan dianalisis, metrik dapat divisualisasikan, dan tracing dapat dilakukan.
- Simulasikan kegagalan untuk menguji mekanisme retry, timeout, dan circuit breaker, dan verifikasi bahwa sistem dapat pulih dengan baik.

## **Penulisan Laporan**

1. Setelah melakukan semua langkah perencanaan dan pengujian, buat laporan yang mencakup:
2. Deskripsi Proyek: Tujuan dan komponen sistem.
3. Rencana Observability: Pengaturan logging, metrics, dan tracing.
4. Rencana Reliability: Penerapan mekanisme retry, timeout, dan circuit breaker.
5. Pengujian: Hasil pengujian yang dilakukan untuk memverifikasi observability dan reliability.
6. Kesimpulan: Pembelajaran yang diperoleh dan tantangan yang dihadapi.